Activité — Le second degré, partie 1

De la fonction carrée à la forme canonique

Première STI2D · Mathématiques · Durée : 50 minutes

Nom : ..... Prénom : .....

Classe : ..... Date : .....

Objectifs.

— Rappeler les propriétés de la fonction carrée : parité, variations, signe, limites.

— Reconnaître l'effet d'une translation horizontale, verticale puis oblique sur une parabole.

— Reconnaître l'effet d'une affinité (coefficient k) : ouverture, retournement.

— Lire sur la forme canonique $k(x-\alpha)^2+\beta$: sommet, axe, extremum, variations, signe et limites.

— Calculer des images et contrôler la cohérence d'un résultat.

Matériel. Le document interactif `DEGRE2.html` est projeté au tableau : il sert à vérifier chaque réponse (curseurs, tableaux de variations et de signes, calculs d'images).

Partie A — Rappels : la fonction carrée *(durée indicative : 5 min)*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$, et $\mathcal{P}$ sa courbe dans un repère.

1. Compléter le tableau de valeurs :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)=x^2$							

2. Justifier que, pour tout réel x, $f(-x)=f(x)$.
   Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{P}$? Comment s'appelle cette propriété ?

3. Compléter le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

4. Compléter le tableau de signes de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

5. Écrire les deux limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

6. Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse.
   a) « Pour tout réel x, on a $x^2>0$. »
   b) « L'équation $x^2=9$ admet exactement deux solutions. »
   c) « $f(-5)=f(5)$. »

Partie B — Translation horizontale *(durée indicative : 8 min)*

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x)=(x-2)^2$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$ et $g(3)$.

2. En remarquant que $g(x) = f(x-2)$, décrire la transformation qui permet d'obtenir la courbe de g à partir de celle de f. Donner le vecteur de translation.
3. Donner les coordonnées du sommet S de la parabole de g et l'équation de son axe de symétrie.
4. Dresser le tableau de variations de g.
5. Dresser le tableau de signes de g.
6. Écrire les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
7. Sans faire de calcul, expliquer pourquoi $g(-1) = g(5)$.

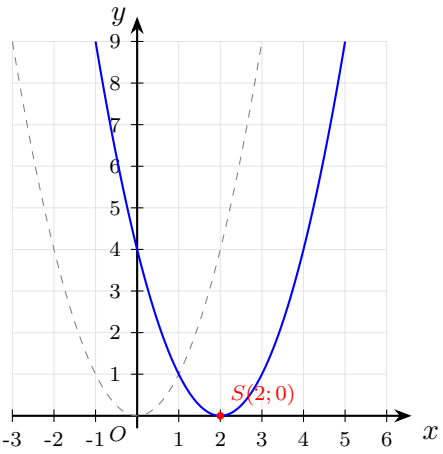


Figure 1 — Courbe de $g(x) = (x-2)^2$ (en bleu) et courbe de référence $y = x^2$ (en pointillés).

Partie C — Translation verticale *(durée indicative : 7 min)*

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 - 3$.

1. Décrire la transformation qui permet d'obtenir la courbe de h à partir de celle de f. Donner le vecteur de translation.
2. Donner les coordonnées du sommet et l'équation de l'axe de symétrie.
3. Résoudre $h(x) = 0$. Donner les valeurs exactes puis des valeurs arrondies au centième.
4. Dresser le tableau de signes de h.
5. Dresser le tableau de variations de h et préciser le minimum.
6. Écrire les limites de h en $-\infty$ et en $+\infty$.
7. **Synthèse.** On considère $x \mapsto x^2 + c$ où c est un réel quelconque. Discuter, suivant le signe de c, le nombre de solutions de l'équation $x^2 + c = 0$ et le signe de $x^2 + c$ sur $\mathbb{R}$.

Partie D — Translation oblique *(durée indicative : 8 min)*

Soit j la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $j(x) = (x+1)^2 - 4$.

1. Donner les coordonnées du sommet, l'équation de l'axe de symétrie et le vecteur de la translation qui transforme la parabole de référence en celle de j.
2. Résoudre $j(x) = 0$ *(indication : commencer par écrire $(x+1)^2 = 4$).*
3. Dresser le tableau de signes de j.
4. Dresser le tableau de variations de j.
5. Écrire les limites de j en $-\infty$ et en $+\infty$.

6. Calculer $j(0)$, $j(2)$ et $j(-4)$. Que remarque-t-on pour $j(2)$ et $j(-4)$? Faire le lien avec l'axe de symétrie.
7. Lire sur la figure 2 les solutions de $j(x) = 0$, puis vérifier avec la question 2.

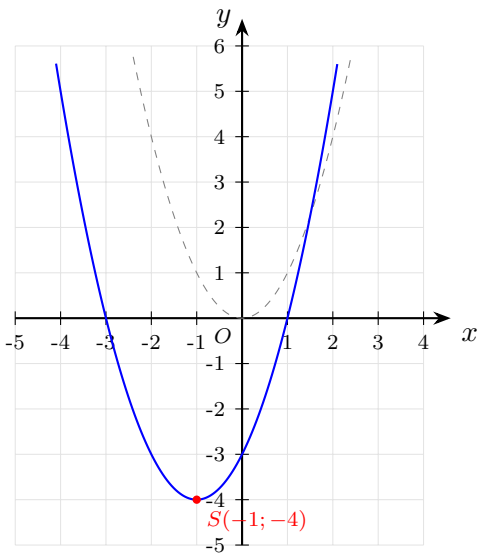


Figure 2 — Courbe de $j(x) = (x+1)^2 - 4$ (en bleu) et courbe de référence $y = x^2$ (en pointillés).

Partie E — Affinité (dilatation verticale) *(durée indicative : 7 min)*

On considère les fonctions $k_1(x) = 2x^2$ et $k_2(x) = -0{,}5\,x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs :

x	-2	-1	0	1	2
$k_1(x) = 2x^2$					
$k_2(x) = -0{,}5\,x^2$					

2. Dresser les tableaux de variations de k_1 et de k_2. Préciser pour chacune la nature de l'extremum (minimum ou maximum) et sa valeur.
3. Donner le tableau de signes de k_1, puis celui de k_2.
4. Écrire les limites de k_1 et de k_2 en $-\infty$ et en $+\infty$.
5. Que change le *signe* de k sur l'allure de la parabole ? Que change sa *valeur absolue* ?

Partie F — Synthèse : la forme canonique *(durée indicative : 10 min)*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -2(x-3)^2 + 8.$$

1. Identifier les réels k, α et β tels que $f(x) = k(x-\alpha)^2 + \beta$.
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole, l'équation de son axe de symétrie, ainsi que la nature et la valeur de l'extremum.
3. Dresser le tableau de variations de f.
4. Résoudre $f(x) = 0$, puis dresser le tableau de signes de f.
5. Écrire les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
6. Calculer $f(0)$, $f(3)$, $f(4)$ et $f(2)$. Vérifier que $f(4) = f(2)$ et expliquer ce résultat par la symétrie de la parabole.

7. Les points $A(0\,;-10)$ et $B(1\,;0)$ appartiennent-ils à la courbe de f ? Justifier par un calcul.

8. **Bilan.** Rédiger en trois lignes maximum la méthode de lecture de la forme canonique : que lit-on sur k ? sur α ? sur β ?

À retenir

Avec $f(x) = k(x-\alpha)^2+\beta$ et $k \neq 0$: sommet $S(\alpha;\beta)$ · axe de symétrie $x = \alpha$ · extremum β atteint en α · si $k > 0$, c'est un minimum (parabole « vers le haut ») ; si $k < 0$, un maximum (parabole « retournée ») · le signe de f se lit à partir de la position de β par rapport à 0 et du signe de k · les limites en $\pm\infty$ ont le signe de k.

Prolongement (partie 2) : forme développée $ax^2 + bx + c$, factorisation, résolution des équations du second degré et signe du trinôme.

CORRIGÉ — Activité « Le second degré, partie 1 »

Corrigé A — Rappels

(durée indicative :)

1. $f(-3)=9$, $f(-2)=4$, $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, $f(2)=4$, $f(3)=9$.
2. $f(-x)=(-x)^2=x^2=f(x)$. La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : la fonction f est **paire**.
3. Tableau de variations :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

   f est décroissante sur $]-\infty;0]$ et croissante sur $[0;+\infty[$; minimum 0 atteint en 0.

4. Tableau de signes :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

   $x^2\geq 0$ pour tout réel x, et $x^2=0$ seulement pour $x=0$.

5. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$.
6. a) **Faux** : $x^2\geq 0$ et $x^2=0$ lorsque $x=0$. L'inégalité est large, pas stricte.
   b) **Vrai** : $x^2=9 \iff x=3$ ou $x=-3$ (deux solutions opposées).
   c) **Vrai** : $(-5)^2=25=5^2$; c'est la parité de la fonction carrée.

Corrigé B — Translation horizontale

(durée indicative :)

1. $g(0)=(-2)^2=4$; $g(1)=(-1)^2=1$; $g(2)=0$; $g(3)=1$.
2. $g(x)=f(x-2)$: la courbe de g est l'image de celle de f par la translation de vecteur $\vec{u}(2\,;0)$ (glissement de 2 unités vers la droite).
3. Sommet $S(2\,;0)$; axe de symétrie : la droite d'équation $x=2$.
4. Tableau de variations :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

   Minimum 0 atteint en $x=2$.

5. Tableau de signes :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$+$	

   g est positive sur $\mathbb{R}$ et s'annule uniquement en 2.

6. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.
7. -1 et 5 sont symétriques par rapport à 2 (leur moyenne vaut 2). La parabole ayant pour axe $x=2$, deux abscisses symétriques ont la même image : $g(-1)=g(5)=9$.

Corrigé C — Translation verticale *(durée indicative :)*

1. La courbe de h est l'image de celle de f par la translation de vecteur $\vec{u}(0\,;-3)$ (glissement de 3 unités vers le bas).

2. Sommet $S(0\,;-3)$; axe de symétrie : l'axe des ordonnées ($x=0$).

3. $h(x)=0 \iff x^2=3 \iff x=-\sqrt{3}$ ou $x=\sqrt{3}$. Valeurs exactes : $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$; valeurs arrondies : $-1{,}73$ et $1{,}73$.

4. Tableau de signes :

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   h est positive à l'extérieur des racines, négative entre elles.

5. Tableau de variations :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

   Minimum -3 atteint en $x=0$.

6. $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$.

7. **Synthèse.**
   - Si $c>0$: $x^2+c\geq c>0$, donc **aucune solution** et $x^2+c>0$ sur $\mathbb{R}$.
   - Si $c=0$: $x^2=0$ a pour seule solution 0, et $x^2\geq 0$ sur $\mathbb{R}$.
   - Si $c<0$: deux solutions $x=\pm\sqrt{-c}$; $x^2+c<0$ entre ces racines, $x^2+c>0$ à l'extérieur.

Corrigé D — Translation oblique *(durée indicative :)*

1. Sommet $S(-1\,;-4)$; axe de symétrie $x=-1$; translation de vecteur $\vec{u}(-1\,;-4)$ (le sommet passe de $O(0;0)$ à $S(-1;-4)$).

2. $j(x)=0 \iff (x+1)^2=4 \iff x+1=2$ ou $x+1=-2 \iff x=1$ ou $x=-3$. Les solutions sont donc -3 et 1.

3. Tableau de signes :

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$j(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

4. Tableau de variations :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$j(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

   Minimum -4 atteint en $x=-1$.

5. $\lim\limits_{x\to-\infty} j(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} j(x)=+\infty$.

6. $j(0)=1-4=-3$; $j(2)=9-4=5$; $j(-4)=9-4=5$. On a $j(2)=j(-4)$: les abscisses 2 et -4 sont symétriques par rapport à -1 (moyenne $\frac{2+(-4)}{2}=-1$), axe de symétrie de la parabole.

7. Sur la figure 2, la parabole coupe l'axe des abscisses en $x = -3$ et $x = 1$, ce qui confirme la question 2.

Corrigé E — Affinité *(durée indicative :)*

1.

x	-2	-1	0	1	2
$k_1(x) = 2x^2$	8	2	0	2	8
$k_2(x) = -0{,}5\,x^2$	-2	$-0{,}5$	0	$-0{,}5$	-2

2. k_1 :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k_1(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

k_2 :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k_2(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

k_1 admet un **minimum** égal à 0 en 0 ; k_2 admet un **maximum** égal à 0 en 0.

3. $k_1(x) = 2x^2 \geq 0$, nul en 0 seulement ; $k_2(x) = -0{,}5\,x^2 \leq 0$, nul en 0 seulement.

4. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} k_1(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} k_2(x) = -\infty$.

5. Le **signe** de k donne l'orientation : parabole tournée vers le haut (minimum) si $k > 0$, retournée vers le bas (maximum) si $k < 0$. La **valeur absolue** de k règle l'ouverture : la parabole se resserre si $|k| > 1$, s'élargit si $0 < |k| < 1$. Le sommet reste $O(0;0)$.

Corrigé F — Forme canonique *(durée indicative :)*

1. $f(x) = -2(x-3)^2 + 8$, donc $k = -2$, $\alpha = 3$ et $\beta = 8$.

2. Sommet $S(3\,;8)$; axe de symétrie $x = 3$; comme $k < 0$, le sommet est un **maximum** de valeur 8, atteint en $x = 3$.

3. Tableau de variations :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	8	$\searrow$	$-\infty$

f est croissante sur $]-\infty;3]$ et décroissante sur $[3;+\infty[$.

4. $f(x) = 0 \iff -2(x-3)^2 + 8 = 0 \iff (x-3)^2 = 4 \iff x - 3 = 2$ ou $x - 3 = -2$, c'est-à-dire $x = 5$ ou $x = 1$.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

f est positive entre les racines et négative à l'extérieur (car $k < 0$).

5. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ (limites du signe de k).

6. $f(0) = -2 \times 9 + 8 = -10$; $f(3) = 8$; $f(4) = -2 \times 1 + 8 = 6$; $f(2) = -2 \times 1 + 8 = 6$. On a bien $f(4) = f(2)$: 2 et 4 sont symétriques par rapport à 3, axe de symétrie de la parabole.

7. $f(0) = -10$, donc $A(0\,;-10)$ appartient à la courbe. $f(1) = 0$, donc $B(1\,;0)$ appartient à la courbe (c'est même une des deux racines).

8. **Bilan.** Le signe de k donne l'orientation de la parabole et le sens des limites ; α donne l'abscisse du sommet et l'axe de symétrie $x = \alpha$; β donne l'ordonnée du sommet, c'est-à-dire la valeur de l'extremum (minimum si $k > 0$, maximum si $k < 0$). Le tableau de signes se déduit de la position de β par rapport à 0 et du signe de k.

Contrôle avec le document interactif. Pour chaque partie, régler les curseurs sur les valeurs de l'énoncé ($a = 2$; $c = -3$; $a = -1$, $c = -4$; $k = 2$ puis $k = -0{,}5$; $k = -2$, $\alpha = 3$, $\beta = 8$) et vérifier : position du sommet, tableau de variations, tableau de signes, limites et calculs d'images.